

Exercise 1. Exr

Xác định một đa thức có bậc ≤ 3 để nội suy dữ liệu:

x	1.2	2.1	3.0	3.6
y	0.7	8.1	27.7	45.1

Solution.

1. Tính cơ sở đa thức Newton:

x_i	$f(x_i)$	Tỷ hiệu cấp 1	Tỷ hiệu cấp 2	Tỷ hiệu cấp 3
1.2	0.7			
2.1	8.1	$\frac{8.1-0.7}{2.1-1.2} = \frac{74}{9}$		
3.0	27.7	$\frac{27.7-8.1}{3.0-2.1} = \frac{196}{9}$	$\frac{196/9-74/9}{3.0-1.2} = \frac{610}{81}$	
3.6	45.1	$\frac{45.1-27.7}{3.6-3.0} = 29$	$\frac{29-196/9}{3.6-2.1} = \frac{130}{27}$	$\frac{130/27-610/81}{3.6-1.2} = -\frac{275}{243}$

2. Đa thức nội suy Newton:

$$P_3(x) = 0.7 + \frac{74}{9}(x - 1.2) + \frac{610}{81}(x - 1.2)(x - 2.1) - \frac{275}{243}(x - 1.2)(x - 2.1)(x - 3.0)$$

Exercise 2. Exr

Cho $\ln(x) = 0.6932$, $\ln(3) = 1.0986$ và $\ln(6) = 1.7981$, sử dụng đa thức Lagrange để nội suy và xấp xỉ giá trị hàm logarit tự nhiên tại các số nguyên từ 1 đến 10. Viết code MATLAB và lập bảng kết quả bao gồm giá trị xấp xỉ, sai số tuyệt đối và sai số tương đối.

Solution.

1. Tính cơ sở đa thức Lagrange:

- Ta có cơ sở đa thức Lagrange:

$$L_j(x) = \prod_{k \neq j} \frac{x - x_k}{x_j - x_k}$$

- Chi tiết:

$$+ L_0(x) = \frac{(x-3)(x-6)}{(2-3)(2-6)} = \frac{1}{4}(x-3)(x-6)$$

$$+ L_1(x) = \frac{(x-2)(x-6)}{(3-2)(3-6)} = -\frac{1}{3}(x-2)(x-6)$$

$$+ L_2(x) = \frac{(x-2)(x-3)}{(6-2)(6-3)} = \frac{1}{12}(x-2)(x-3)$$

2. Đa thức nội suy Lagrange:

$$P_2(x) = 0.6932 \cdot L_0(x) + 1.0986 \cdot L_1(x) + 1.7918 \cdot L_2(x)$$

3. Code:

 **Matlab** >

```
clc; clear; close all;
xNodes = [2, 3, 6];
yNodes = [0.6932, 1.0986, 1.7918];
n = length(xNodes) - 1;
xvals = 1:10;

disp('x      | Gia tri xap xi P(x)')
disp('-----')

for j = 1:length(xvals)
    xval = xvals(j);
    Papprox = 0;

    for k = 1:n+1
        phi_k = lagrange_basis(xval, xNodes, k, n);
        Papprox = Papprox + yNodes(k) * phi_k;
    end

    fprintf('%-5d | %-15.4f\n', xval, Papprox);
end

function phi_k = lagrange_basis(xval, xnodes, k, n)
    xk = xnodes(k);
    phi_k = 1;
    for i = 1:n+1
        if i ~= k
            phi_k = phi_k .* (xval - xnodes(i)) / (xk - xnodes(i));
        end
    end
end
```

Exercise 3. Exr

Trình bày cách xây dựng hàm Lagrange bậc 1,2,3 trên đoạn $[-1, 1]$. Vẽ hình các hàm Lagrange trên, chú thích đầy đủ.

Solution.

4. Tính cơ sở đa thức Lagrange:

- Đổi biến cơ sở đa thức Lagrange:

+ Đặt $s = \frac{x-x_0}{h}$, khi đó $x(s) = x_0 + s \cdot h$.

+ Thay $x = x_0 + s \cdot h$, $x_j = x_0 + \alpha_j h$ và $x_k = x_0 + \alpha_k h$:

$$\begin{aligned}
L_j(x(s)) &= \prod_{k \neq j} \frac{(x_0 + s \cdot h) - (x_0 + \alpha_k h)}{(x_0 + \alpha_j h) - (x_0 + \alpha_k h)} \\
&= \prod_{k \neq j} \frac{h(s - \alpha_k)}{h(\alpha_j - \alpha_k)}
\end{aligned}$$

+ Ta thu được cơ sở địa phương mới, ký hiệu $l_j(s)$, độc lập với h :

$$l_j(s) = \prod_{k \neq j} \frac{s - \alpha_k}{\alpha_j - \alpha_k}$$

+ Vì các khoảng là cách đều, ta có $\alpha_k = k$:

$$l_j(s) = \prod_{k \neq j} \frac{s - k}{j - k}$$

• Chi tiết:

+ Trên đoạn $[-1, 1]$, ta chọn $x_0 = -1$. Với mỗi bậc n , bước lưới $h = \frac{2}{n}$, $s = \frac{x+1}{h}$

+ Bậc $n = 1$, bước lưới $h = \frac{x_n - x_0}{n} = \frac{2}{1}$, $s_k \in \{0, 1\}$:

$$* l_0(s) = \frac{s-1}{0-1} = 1 - s$$

$$* l_1(s) = \frac{s-0}{1-0} = s$$

+ Bậc $n = 2$, bước lưới $h = \frac{2}{2}$, $s_k \in \{0, 1, 2\}$:

$$* l_0(s) = \frac{(s-1)(s-2)}{(0-1)(0-2)} = \frac{1}{2}(s^2 - 3s + 2)$$

$$* l_1(s) = \frac{s(s-2)}{(1-0)(1-2)} = 2s - s^2$$

$$* l_2(s) = \frac{s(s-1)}{(2-0)(2-1)} = \frac{1}{2}(s^2 - s)$$

+ Bậc $n = 3$, bước lưới $h = \frac{2}{3}$, $s_k \in \{0, 1, 2, 3\}$:

$$* l_0(s) = -\frac{1}{6}(s^3 - 6s^2 + 11s - 6)$$

$$* l_1(s) = \frac{1}{2}(s^3 - 5s^2 + 6s)$$

$$* l_2(s) = -\frac{1}{2}(s^3 - 4s^2 + 3s)$$

$$* l_3(s) = \frac{1}{6}(s^3 - 3s^2 + 2s)$$

+ Bậc $n = 4$, bước lưới $h = 0.5$, $s_k = \{0, 1, 2, 3, 4\}$:

$$* l_0(s) = \frac{s^4 - 10s^3 + 35s^2 - 50s + 24}{24}$$

$$* l_1(s) = \frac{s^4 - 9s^3 + 26s^2 - 24s}{-6}$$

$$* l_2(s) = \frac{s^4 - 8s^3 + 19s^2 - 12s}{4}$$

$$* l_3(s) = \frac{s(s-1)(s-2)(s-4)}{-6}$$

$$* l_4(s) = \frac{s(s-1)(s-2)(s-3)}{24}$$

2. Code:

 **Matlab** >

```
clear; clc; clf;
x = linspace(-1, 1, 100);

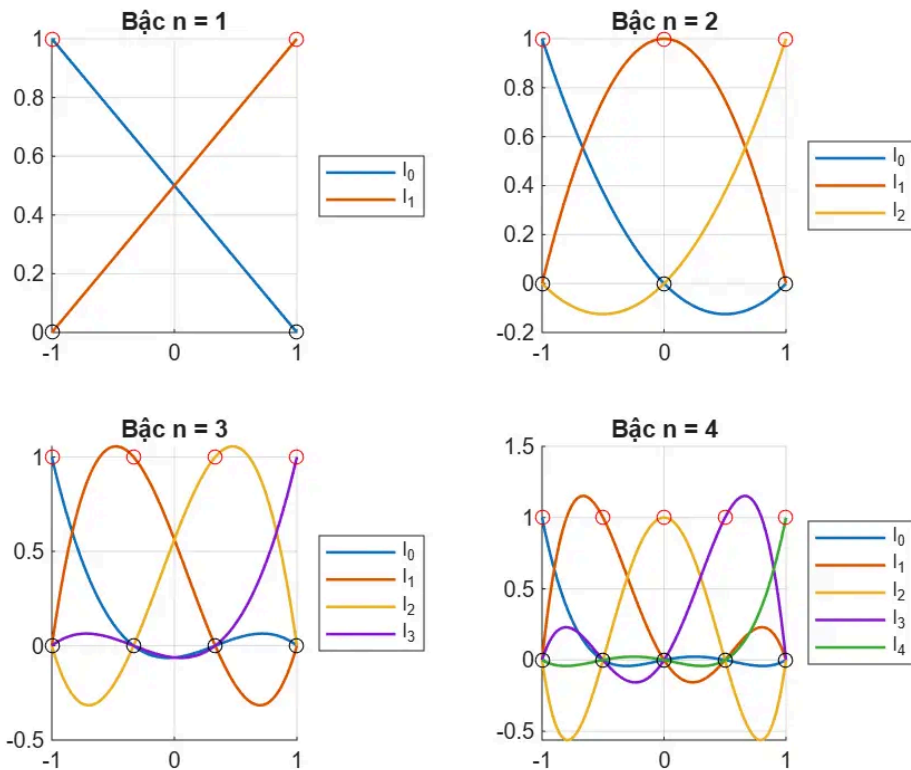
for n = 1:4
    h = 2/n;
    s = (x + 1)/h; % Doi bien
    s_node = 0:n; %
    x_node = -1 + s_node*h;

    subplot(2, 2, n); hold on; grid on;
    leg_str = cell(1, n+1);

    for i = 1:n+1
        L = ones(size(s));
        for j = 1:n+1
            if i ~= j, L = L .* (s - s_node(j)) / (s_node(i) - s_node(j));
        end
        plot(x, L, 'LineWidth', 1.2);
        leg_str{i} = sprintf('l_{%d}', i-1);
    end

    % Ve do thi
    plot(x_node, zeros(1, n+1), 'ko');
    plot(x_node, ones(1, n+1), 'ro');

    title(sprintf('Bậc n = %d', n));
    legend(leg_str, 'Location', 'eastoutside');
end
```



Exercise 4. Exr

Cho $f(x) = 2x^2e^x + 1$. Xây dựng đa thức Lagrange bậc hai hoặc thấp hơn sử dụng $x_0 = 0$, $x_1 = 0.5$, $x_2 = 1$. Viết code MATLAB xấp xỉ $f(0.8)$.

Solution.

3. Tính cơ sở đa thức Lagrange:

- $y_i = f(x_i)$:
- $y_0 = f(0) = 2(0)^2e^0 + 1 = 1$
- $y_1 = f(0.5) = 2(0.5)^2e^{0.5} + 1 = 0.5e^{0.5} + 1$
- $y_2 = f(1) = 2(1)^2e^1 + 1 = 2e + 1$
- $L_0(x) = \frac{(x-0.5)(x-1)}{(0-0.5)(0-1)} = 2(x^2 - 1.5x + 0.5) = 2x^2 - 3x + 1$
- $L_1(x) = \frac{(x-0)(x-1)}{(0.5-0)(0.5-1)} = \frac{x^2-x}{-0.25} = -4x^2 + 4x$
- $L_2(x) = \frac{(x-0)(x-0.5)}{(1-0)(1-0.5)} = \frac{x^2-0.5x}{0.5} = 2x^2 - x$

4. Đa thức nội suy Lagrange:

$$P_2(x) = 1(2x^2 - 3x + 1) + (0.5e^{0.5} + 1)(-4x^2 + 4x) + (2e + 1)(2x^2 - x)$$

5. Kết quả xấp xỉ:

$$f(0.8) \approx 1(-0.12) + (0.5e^{0.5} + 1)(0.64) + (2e + 1)(0.48) \approx 4.1371$$

6. Code:

 **Matlab** >

```
clc; clear; close all;

f = @(x) 2 * x.^2 .* exp(x) + 1;
X = [0, 0.5, 1];
Y = f(X);

% Du lieu diem xap xi
x_target = 0.8;
n = length(X);
P2_val = 0;

% Tinh co so da thuc
for i = 1:n
    L_i = 1;
    for j = 1:n
        if i ~= j
            L_i = L_i * (x_target - X(j)) / (X(i) - X(j));
        end
    end
    P2_val = P2_val + Y(i) * L_i;
end

% Hien thi ket qua
fprintf('Gia tri xap xi P_2(0.8) = %.4f\n', P2_val);
fprintf('Gia tri thuc te f(0.8) = %.4f\n', f(x_target));
fprintf('Sai so tuyet doi = %.4f\n', abs(f(x_target) - P2_val));
```

Exercise 5. Exr

Viết code MATLAB tính giá trị xấp xỉ hàm nội suy Lagrange bậc 1, trên đoạn $[-1, 1]$

Solution.

 **Matlab** >

```
clc; clear; close all;

% Du lieu ham
f = @(x) sin(x);

% Du lieu moc noi suy
X = [-1, 1];
Y = f(X);

% Du lieu diem can xap xi
x_target = 0.5;

% Tinh noi suy Lagrange bac 1
P1_val = 0;
```

```

n = length(X);

for i = 1:n
    L_i = 1;
    for j = 1:n
        if i ~= j
            L_i = L_i * (x_target - X(j)) / (X(i) - X(j));
        end
    end
    P1_val = P1_val + Y(i) * L_i;
end

% Hien thi ket qua
fprintf('--- Noi suy Lagrange bac 1 tren [-1, 1] ---\n');
fprintf('Diem can xap xi: x = %.2f\n', x_target);
fprintf('Gia tri xap xi P_1(%.2f) = %.4f\n', x_target, P1_val);
fprintf('Gia tri thuc te f(%.2f) = %.4f\n', x_target, f(x_target));
fprintf('Sai so tuyet doi = %.4f\n', abs(f(x_target) - P1_val));

```